

PARQUE EÓLICO CULENCO

ANEXO 1.10

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE MORFOLOGIA Y VEGETACIÓN – FASE DE CIERRE



Elaborado por



	ANEXOS	TEBAL-DOC-031
		VER 02
		Agosto 2022
AREA: GERENCIA ESTUDIOS Y DESARROLLO / OPERACIONES	RESPONSABLE: GERENTE GENERAL	FECHA ACTUALIZACION: 000000



Documento preparado por: TEBAL, Estudios e Ingeniería Ambiental Ltda.

Andrés de Fuenzalida 17, Oficina 34, Providencia, Santiago de Chile.

Teléfono: +56 2 2222 7059

Email: info@tebal.cl

Website: www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

ANEXO 1.10: PROGRAMA RESTAURACIÓN DE MORFOLOGÍA Y VEGETACIÓN – FASE CIERRE								
Versión	Elaboración y Fecha	Firma	Revisión y Fecha	Firma	Aprobación TEBAL y Fecha	Firma	Aprobación Cliente y Fecha	Firma
00	MH 21-02-23		MAM 25-05-2023					
0X								

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE MORFOLOGÍA Y VEGETACIÓN	2
1.1	Introducción	2
1.2	Objetivos	2
1.2.1	Objetivo general	2
1.2.2	Objetivos específicos	2
1.3	Antecedentes del Proyecto	3
1.3.1	Superficie intervenida	3
1.3.2	Vegetación existente en el área del proyecto.....	5
1.4	Programa de restauración de la geoforma o morfología.....	6
1.5	Programa de revegetación	6
1.5.1	Área de revegetación	6
1.5.2	Criterios y diseño.....	6
1.5.3	Especies objetivo y densidad.....	7
1.5.4	Acondicionamiento del terreno	9
1.5.5	Técnicas de plantación	9
1.5.6	Medidas de protección al establecimiento de la revegetación	10
1.5.7	Actividades para asegurar el éxito de la medida	10
1.6	Plan de monitoreo e indicadores de éxito	11
1.6.1	Programa de restauración de la geoforma o morfología.....	11
1.6.2	Programa de revegetación	11
1.7	Cronograma de actividades.....	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Superficies del proyecto	3
Tabla 2.	Superficie por formación vegetal y otros usos de suelo del área de influencia presentado en la DIA	5
Tabla 3.	Superficies, especies y densidades de restauración de la vegetación post cierre	8
Tabla 4:	Cronograma de actividades y tareas del Programa de Revegetación.....	13

1. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE MORFOLOGÍA Y VEGETACIÓN

1.1 Introducción

Se presenta a continuación un Programa de Restauración de morfología y vegetación, posterior a la fase de cierre del proyecto Parque Eólico Culenco, debido a la observación 1.10 del ICSARA a la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Parque Eólico Culenco".

El proyecto "Parque Eólico Culenco" (en adelante, "el Proyecto") corresponde a la construcción y operación de un nuevo parque eólico proyectado para generar una potencia de hasta 256 MW, el cual estará constituido por 32 aerogeneradores de ocho (8) MW de capacidad cada uno.

El Proyecto estará ubicado en tres (3) comunas: San Carlos, Ninhue y Quirihue, en las provincias de Punilla (San Carlos) e Itata (Ninhue y Quirihue), de la Región de Ñuble, a aproximadamente 20 km al poniente de la Ruta 5.

El programa de restauración se presenta en relación con lo estipulado en el artículo 19, literal a.7. del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente y lo indicado en el punto 7.2, literal a. de la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente programa es definir las medidas y criterios a comprometer para la restauración de las geoformas y de la vegetación del área de intervención del proyecto Parque Eólico Culenco al momento de su fase de cierre.

1.2.2 Objetivos específicos

A continuación, se detallan los objetivos específicos:

- Detallar el programa de restauración de la geoforma para la fase de cierre.
- Detallar el programa de revegetación para la fase de cierre.
- Definir las especies a utilizar, considerando la densidad y características de éstas.
- Definir la duración y frecuencia de los monitoreos del establecimiento de la revegetación para el área.
- Definir los indicadores de éxito de la medida

1.3 Antecedentes del Proyecto

1.3.1 Superficie intervenida

El Proyecto contempla el uso de 172,558 ha, superficie que será intervenida por las obras temporales y permanentes, las cuales se presentan desglosadas en la tabla a continuación

Tabla 1 Superficies del proyecto

TIPO DE OBRA	OBRA	SUPERFICIE (HA)
Permanente	Área de Fundaciones de 32 Aerogeneradores (706,85 m ² promedio por fundación)	2,26
	Área permanente de Plataformas (5.205,90 m ² promedio por plataforma)	16,66
	Zanjas red media tensión (Ancho: entre 0,9 y 1,65 m, Profundidad: 1,1 m).	3,65
	Caminos internos a mejorar aerogeneradores (Ancho: 8 m)	2,94
	Caminos internos a construir aerogeneradores (Ancho: 8 m)	20,37
	Caminos de servicio a LAT (Ancho: 4,5 m, Longitud Total: 8,33 km)(fuera de la faja de seguridad) ¹	3,20
	LAT Aéreas Alta Tensión (Longitud Total: 23,01 km x 40 m faja de servidumbre)	92,01
	Tramo subterráneo LAT (1,5 m de ancho; longitud de 820 m)	0,12
	S/E Elevadora Culenco (incluye edificio de servicios generales y mantenciones)	1,51
	Almacenamiento de energía (BESS)	1,50
	Botadero 1	7
	Botadero 2	4
	Badén puente Santa Josefina	0,0512
Temporales	Instalación de faena 1 o principal (incluye planta de hormigón)	2
	Instalación de faena 2	0,35
	Adecuaciones necesarias para transporte de aerogeneradores (bypass)	1,837
	Área de acopio temporal	3
	Área temporal de plataformas de aerogenerador	10,10
Total		172,558

¹ Respecto de los caminos de servicios que localizan dentro de la faja de seguridad de la LAT, su superficie está incluida en dicha área de faja de seguridad.

Fuente: Anexo 1.1_A de la Adenda

Se estima que la fase de construcción tendrá una duración de 24 meses, iniciándose en el año 2025. La vida útil del Proyecto estimada es de 30 años, iniciándose en 2027, y, por último, la fase de cierre se estima que tendrá una duración de 1 año.

Las acciones que implicarán la modificación de la geoforma corresponden a:

- **Fundación de los aerogeneradores:** Esta obra considera una excavación aproximada de 30 metros de diámetro a una profundidad de 3,5 metros y un área de 706,85 m² por fundación.
- **Plataforma de montaje:** Para la habilitación de cada plataforma de montaje de los aerogeneradores, se comenzará por realizar la preparación del terreno, es decir, se realizará la corta y despeje de la vegetación, para luego proceder con el escarpe, excavaciones, nivelación, relleno, compactación del suelo y finalmente la aplicación de una cobertura de zahorra. El movimiento de tierra estimado por cada acción corresponde a 147.154 m³ de escarpe, 169.184 m³ de excavaciones, 267.552 m² de nivelación y 267.552 m² de compactación.
- **Caminos internos:** se contempla tanto el mejoramiento de los caminos internos existentes, como la habilitación de nuevos caminos de acceso, en una longitud total aproximada de 27,5 km de caminos que conformarán la red vial interna del Parque Eólico.
- **Zanjas línea de media tensión:** Las zanjas tendrán una profundidad de 1,1 m conforme a la siguiente distribución: Se dispondrá de una capa de arena de 10 cm de espesor y, sobre ésta, se colocará la línea de Media Tensión de cables unipolares, el cable a tierra y el cable de fibra óptica. Por encima de los cables irá otra capa de arena de 20 cm de espesor compactada. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 10 cm entre los cables y las paredes laterales. Por encima de la arena se colocará una capa de polietileno de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos de media tensión por debajo de ella. Luego se extenderá una capa de 30 cm de material seleccionado procedente de la excavación que se compactará y se instalará una cinta de señalización. Finalmente, los últimos 50 cm de la zanja serán rellenados con material seleccionado procedente de la excavación que será compactado de forma mecánica.
- **Fundación línea de alta tensión:** se construirán las fundaciones de cada estructura mediante la colocación de moldajes y armaduras para ser rellenadas con hormigón. Éstas serán independientes para cada una de las patas de las estructuras, en donde cada una de ellas tendrá una profundidad aproximada de 1,5 m y una superficie de 4 m². Además, el proyecto considera la construcción de un tramo de línea de alta tensión (LAT) mediante un sistema de zanjas, de aproximadamente 820 m (desde la torre 57 hasta la 60) de longitud, por 1,5 metro de profundidad y 1,5 metros de ancho, el cual cumplirá con lo establecido en la normativa sectorial vigente, en particular en el Pliego Técnico Normativo RPTD N°11 "Líneas de alta y extra alta tensión".
- **Botaderos:** En primera instancia se trazará el perímetro de los botaderos para proceder a escarpar el suelo, separando la tierra vegetal (primeros 20 cm de suelo) y dejándola en un sitio determinado

del botadero, junto con la tierra vegetal excedente proveniente de la habilitación de obras del Proyecto, con el objetivo de conservarla en el área de tal forma de utilizarla posteriormente en el coronamiento del botadero. En el botadero, el material excedente de excavaciones, se acopiará en forma secuencial considerando la compactación de las capas de no más de 30 cm de espesor de material, asentando el material dispuesto mediante el empleo de una compactadora con el objetivo de aumentar la densidad aparente de la capa. En el perímetro del botadero, se instalará una malla rachel de alta densidad, para mantener estable y ordenada la pila y así controlar las emisiones. Una vez depositado todo el material de excavación compactado, se procederá a cubrirlo con el material de escarpe que no se reutilice para favorecer el desarrollo de vegetación.

Cabe señalar que las zanjas donde se desplegará la línea de media tensión y el tramo subterráneo de la LAT, si bien implican excavaciones para su construcción, no modificarán la geoforma, puesto que para ambas obras se considera su cobertura de acuerdo a la condición natural del terreno.

1.3.2 Vegetación existente en el área del proyecto

De acuerdo a la caracterización de flora y vegetación, Anexo 4.23 de la Adenda, en el área de influencia del Proyecto, se ha determinado que las formaciones vegetacionales del área del proyecto corresponde mayoritariamente a Bosque, cuyas superficies se detallan a continuación:

Tabla 2. Superficie por formación vegetal y otros usos de suelo del área de influencia presentado en la DIA

FORMACIÓN VEGETAL	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Bosque nativo	313,89	35,67%
Bosque de exóticas asilvestradas	0,46	0,05%
Formación arbórea	15,31	1,74%
Matorral	4,00	0,45%
Matorral arborescente	94,37	10,72%
Pradera	35,64	4,05%
Plantación forestal	260,07	29,55%
Terreno Agrícola	118,24	13,44%
OTROS USOS DE SUELO	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
Áreas urbanas, cuerpos de agua y zonas desnudas	38,00	4,32%
Total	880	100%

Fuente: Anexo 4.23 de la Adenda.

1.4 Programa de restauración de la geoforma o morfología

El programa se hará efectivo en aquellas zonas del Proyecto en que se realizarán actividades de desmantelamiento de obras y restauración de la geoforma, el cual tendrá una duración de 12 meses. Las obras que modifican la geoforma se presentan en el ítem 1.3.1 del presente informe.

El plan para la fase de cierre considera:

- Las fundaciones de los aerogeneradores, principal obra constructiva del Proyecto, serán demolidas hasta una profundidad de 1,5 m. De esta forma, el área en donde se encontraban las fundaciones, será cubierta con una capa de suelo que permita el establecimiento de la vegetación, lográndose la restauración de la geoforma lo más parecido a las condiciones en las que se encontraba originalmente. La capa de suelo se obtendrá de los botaderos considerados por el Proyecto.
- En el caso de las plataformas, al momento del cierre se realizará preparación de terreno, lo cual consistirá en la descompactación de las obras mediante el uso de maquinaria agrícola, a fin de restituir las geoformas respecto de las áreas circundantes, y permitir el crecimiento de vegetación. En este caso, se retirará la capa de estabilizado, y se revegetará. En caso de ser necesario se agregará material para poder restaurar su geoforma.
- Las obras asociadas a la subestación eléctrica serán desmanteladas y todas las partes serán retiradas del lugar. Las fundaciones serán demolidas hasta una profundidad de 1,5 m y cubiertas con una capa de suelo para mantener el nivel del terreno natural.
- En el caso de los caminos, las tareas de desmantelamiento de estas infraestructuras consistirán en retirar la capa superficial que cubre la explanación, descompactado el suelo y cubriendo superficialmente con suelo de relleno, para posteriormente realizar una restauración vegetal de la superficie.

1.5 Programa de revegetación

1.5.1 Área de revegetación

El Área de Revegetación comprenderá las áreas afectas a corta contemplan el emplazamiento de aerogeneradores, plataformas, líneas de interconexión, caminos de acceso, línea de alta tensión (LAT) de 220 kV. Adicionalmente, el proyecto contempla la construcción de una planta de almacenamiento de energía, habilitación de botaderos, instalaciones de faena temporales, área de acopio temporal de insumos, entre otros. Dichas áreas comprenden una superficie total de 149 ha.

1.5.2 Criterios y diseño

El Programa contempla la revegetación de áreas intervenidas, para ser restauradas con especies propias de cada formación vegetal intervenida, de manera de restaurar la geomorfología y vegetación preexistente a las obras del Proyecto.

En relación con las obras correspondientes a caminos internos que se establecerán en los predios particulares se mantendrán como parte de las estructuras necesarias que se requieren para los trabajos silviculturales de faenas de plantación. Por su parte, aquellas áreas asociadas a zonas agrícolas se reincorporarán a su uso original. De todas formas se realizará una evaluación de las formaciones de vegetación existentes evaluará antes de las actividades de restauración, para poder determinar si las condiciones del entorno no han cambiado, de manera de que se mantengan las condiciones del paisaje natural al momento de la restauración.

Con respecto a la formación de Pradera con Arbustos se ha considerado que la revegetación de dichas áreas sea de manera natural puesto que las especies herbáceas que dominan en esta unidad suelen ser especies pioneras que no requieren de una intervención previa para colonizar sectores intervenidos.

En este sentido se contemplará la revegetación con especies del tipo forestal esclerófilo. De acuerdo a la densidad promedio obtenida en las campañas de muestreo de dichas formaciones, es que se plantarán en cualquier sector al interior de las áreas abandonadas correspondientes a las fundaciones del Proyecto.

En cuanto a la red eléctrica, correspondiente a las zanjas soterradas de media tensión, considerando que éstas se encuentran a una profundidad de a lo menos un 1,1 metro, una vez que la red sea desenergizada esta permanecerá enterrada, conformando un elemento inerte bajo tierra, esto debido a que al momento del cierre del Proyecto, la superficie del emplazamiento de las zanjas se encontrará cubierta de vegetación, por lo que no se considera su retiro, evitando de esta manera la intervención de superficie y la afectación de los sectores que ya debiesen estar con procesos de colonización vegetal activos y avanzados, por lo que la intervención del suelo provocaría un efecto negativo.

De todas formas, se realizará una evaluación de las formaciones existentes previo a la fase de cierre, para determinar las formaciones vegetacionales y densidades en ese momento para de esta forma mantener el paisaje natural existente.

A continuación, para cada obra y formación vegetal a intervenir, se presenta la densidad y especies a plantar contempladas en el presente Programa:

1.5.3 Especies objetivo y densidad

En este sentido, la densidad de plantación para cada especie ha sido considerada de acuerdo con la densidad obtenida en los resultados de la campaña de muestreo (Anexo 2.4 Caracterización de Flora y Vegetación de la DIA y su complemento, el Anexo 4.23 de la Adenda), con el fin de plantar la misma cantidad de individuos y especies a intervenir en cada formación vegetal afecta al presente Programa. Como se mencionó anteriormente, se realizará un análisis de las formaciones vegetacionales antes finalizada la fase de cierre, para composición y densidades existentes en ese

momento, Las que podrían ser distintas de las actuales, ya sea por cambio en el uso de los suelos así como afectaciones de formaciones producto del cambio climático, incendios, etc.

Como se ha mencionado las especies objetivo corresponden a las especies a intervenir en el área del proyecto, donde exista habilitación de sectores mediante la corta de vegetación.

En resumen, el Proyecto contempla la restauración de las siguientes superficies, densidades y especies vegetales:

Tabla 3. Superficies, especies y densidades de restauración de la vegetación post cierre

FORMACIÓN VEGETACIONAL QUE INTERVENDRÁ EL PROYECTO	SUPERFICIE EFECTIVAMENTE INTERVENIDA (HA)	DENSIDAD (INDIVIDUO/HA)	INDIVIDUOS TOTALES A REVEGETAR FASE DE CIERRE
Bosque Nativo	59,2	850	50.320
Formación arbórea	2,2	300	660
Matorral	0,3	400	120
Matorral arborescente	21,4	180	3.852
Plantación forestal	65,8	1.100	72.380
Total	149	-	127.332

Fuente: Elaboración propia.

Las plantas serán obtenidas de viveros de la región de Ñuble), certificados por el SAG/CONAF², con el fin de asegurar plantas de calidad.

Cada planta de las especies objetivo-definidas será escogida asegurando la buena calidad de éstas en función de los siguientes criterios:

- Aspecto sano y vigoroso.
- Tallo resistente y firme.
- Color verde sin manchas.
- Raíces abundantes y bien distribuidas.
- Una sola flecha o ápice.
- Área foliar bien distribuida.

Junto con lo anterior, de acuerdo con las recomendaciones de CONAF (2013)³, se considera lo siguiente:

² Esta información será definida de acuerdo con el directorio de viveros forestales que administra y publica la Corporación Nacional Forestal anualmente en la Revista Chile forestal o en su página web, www.conaf.cl

³ Guía básica de buenas practicas https://www.conaf.cl/wp-content/uploads/2013/12/guia-buenas-practicas_ppf.pdf

- La selección de las plantas de vivero debe ser realizada en lo posible por personal capacitado, usando los elementos de protección necesarios para evitar contacto con productos químicos.
- Las plantas deben tener una mínima manipulación para efectos de evitar la deformación del pan de tierra o el daño al tallo y las raíces (el transporte y manipulación debe ser efectuada por la parte aérea de la planta).
- Para evitar que las plantas pierdan mucha agua al momento de su transporte, éstas deben recibir un riego previo y ser cubiertas con malla.
- El traslado de plantas debe realizarse en transportes especialmente habilitados para ello, en especial en camiones cerrados. El ideal es el traslado de plantas en cajas, bandejas o contenedores.

1.5.4 Acondicionamiento del terreno

Para realizar la plantación se necesitará acondicionar el terreno. Este acondicionamiento está descrito en el ítem 1.4 del presente informe “Programa de restauración de la geoforma o morfología.

1.5.5 Técnicas de plantación

Cabe destacar que la plantación de las especies se realizará de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño posterior en la fase de cierre.

Para el establecimiento de los individuos se realizarán casillas manuales o mecánicas. Se considera una densidad de plantación para el caso de la revegetación de 850 ind/ha para especies nativas y de 1.100 para especies exóticas (plantaciones forestales), con una distancia de plantación de 2 x 4 metros entre cada planta y acorde a las densidades descritas para efectuar una ocupación eficiente del sitio y de facilitar el amplio desarrollo posterior de la copa y del sistema radicular ramificado.

Al efectuar la técnica de plantación manual, se tendrá especial cuidado en la manipulación y tipo de plantas a utilizar (CONAF, 2013):

- La planta se debe sacar del contenedor o bolsa procurando no romper el molde de tierra que contiene las raíces de la planta, colocar la planta en el hoyo de forma recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada.
- Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin compactar, dejando un borde en la parte baja para facilitar la captación de agua.

Una vez efectuada la plantación, las plántulas recibirán un riego inicial o de establecimiento de 3 litros al momento de la plantación el que dependerá de las condiciones de humedad del suelo y del estado de la temporada invernal de la zona. De acuerdo al monitoreo y seguimiento de la plantación, se aplicará riego en el caso de que la plantación lo requiera durante el primer semestre, el cual irá disminuyendo progresivamente durante el segundo semestre hasta retirar el riego por completo a

finales de este. El riego estará sujeto al monitoreo y seguimiento de la plantación lo que permitirá definir la frecuencia de este considerando las proyecciones pluviométricas de la temporada invernal en la zona. De esta manera se evitará que la plantación presente una humedad sostenida, la que podría presentar malas condiciones de sanidad y alta probabilidad de aparición de organismos patógenos producto del exceso de riego.

1.5.6 Medidas de protección al establecimiento de la revegetación

A continuación, se describen las actividades de protección al establecimiento de la revegetación asociada al proceso de cierre de las áreas del proyecto.

De forma previa a la ejecución de la medida de restauración se realizará el cercado con el fin de proteger el establecimiento posterior de la revegetación. La función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013).

La especificación del cercado se define a continuación:

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas; o bien, cerco confeccionado con malla ursus de al menos 6 hebras y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.

1.5.7 Actividades para asegurar el éxito de la medida

A continuación, se detallan las actividades a realizar en las áreas revegetadas, con la finalidad de que estas sobrevivan a lo largo del tiempo:

- Uso de fertilizante: Se realizarán análisis de suelos previo a la plantación para identificar la deficiencia de elementos y asegurar el éxito de la plantación.
- Control de Malezas: Se despejará y eliminará malezas presentes en el área cercana a la planta y cuya presencia pueda afectar el crecimiento de éstas (CONAF, 2013). La ejecución de esta medida se realizará de forma manual.
- Se instalará una malla de protección a cada ejemplar plantado de especies nativas, la que será confeccionada con malla rashell o similar. Esta protección evitará el ramoneo de los ejemplares por la fauna residente, además de conferir protección contra la radiación, barrera contra el viento y mitigar la pérdida de humedad del suelo y del ejemplar. De registrar algún problema o deterioro, se procederá con su arreglo o en su defecto con el replazo del material.
-

No se realizará quemas para la eliminación de desechos.

1.6 Plan de monitoreo e indicadores de éxito

1.6.1 Programa de restauración de la geoforma o morfología

En los tres primeros meses se presentará a la autoridad un informe que dé cuenta de la realización de retiro de obras y ejecución de las actividades de restauración de la geoforma, verificado mediante fotografías de la condición inicial y final del retiro de la obra.

Para medir el éxito del plan de restauración de la geoforma se considerará como indicador:

- Continuidad de la pendiente natural del terreno: la restauración será considerada exitosa si en el 100% de las superficies ocupadas por obras no se observan discontinuidades de la pendiente, como podrían ser excavaciones abiertas o rellenadas de forma incorrecta.

La evidencia de la condición del área debe ser fotografiada previo a que se ejecute el Programa de revegetación.

El informe de monitoreo será reportado por el Titular en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente, con el objeto de la revisión y fiscalización por parte de la autoridad ambiental.

1.6.2 Programa de revegetación

Una vez realizada la actividad de Plantación, se presentará a la autoridad un informe que dé cuenta de la realización de la actividad. A posterior, se realizarán visitas a los sectores plantados con el objetivo de verificar el normal establecimiento de las plantas y detectar a tiempo problemas que puedan afectar la sobrevivencia de la plantación. Estas visitas tendrán una frecuencia trimestral, la que tendrá una duración de 1año. Para medir el éxito del plan de revegetación se verificarán los siguientes indicadores:

- Altura de los individuos (cm)
- Diámetro a la altura del cuello (DAC), según corresponda
- Sobrevivencia (%)
- Cobertura (%)
- Incidencia de plagas y/o enfermedades

La plantación será considerada exitosa si la sobrevivencia es mayor o igual al 75%. En caso de constatarse muerte o daños severos, que impidan el crecimiento de los individuos plantados, se procederá a reponer con nuevos ejemplares hasta alcanzar el índice de éxito.

De forma complementaria, se revisará el cerco perimetral y protecciones individuales de cada planta, de manera de registrar algún problema o deterioro que requiera su arreglo o en su defecto con el remplazo del material.

El programa de Revegetación se entenderá como finalizado al término del primer año de establecida la plantación, considerando como cumplimiento (éxito) la sobrevivencia del 75% del total de ejemplares repoblados por hectárea. Si al término del año de establecida la plantación no se ha alcanzado el porcentaje de sobrevivencia esperado, se continuará con las labores del programa de revegetación hasta obtener el prendimiento del 75% de éxito de la plantación.

En caso de la detección de alguna plaga o enfermedad, se dará aviso a SAG y CONAF Regional, con el fin de solicitar ayuda para el control.

En cada monitoreo se realizará un informe donde se detallen los registros de dichos índices, detallando el Estado Sanitario, Porcentaje de Sobrevivencia, Cobertura, Altura y Diámetro promedio de la Plantación el cual se remitirá a CONAF. A finales del primer año de la revegetación se realizará un informe del estado de la plantación en función de los registros obtenidos durante el programa de monitoreo y se remitirán a CONAF.

Estas actividades se realizarán con el objetivo de cumplir con el 75% de sobrevivencia de la plantación.

Se presentará un informe final al término de la actividad, luego de obtener el prendimiento del 75%, de éxito de la plantación.

Dichos informes contendrán un registro fotográfico de las labores de revegetación y plantación, más estado de la recolonización, cómo forma de indicador de cumplimiento de las actividades propuestas, el registro de los monitoreos y conclusiones a partir de los mismos.

A continuación, se presenta el cronograma de las actividades a realizar para el Programa de revegetación.

[illegible]

Fuente. Elaboración Propia

